



Online Retail Sales Exploration

Eksplorasi data penjualan ritel untuk memahami performa transaksi dan perilaku pelanggan menggunakan SQL.



Oleh: Pitriani



Email: pitripitriani173@gmail.com



Web-Portfolio: <https://ppitria.github.io>



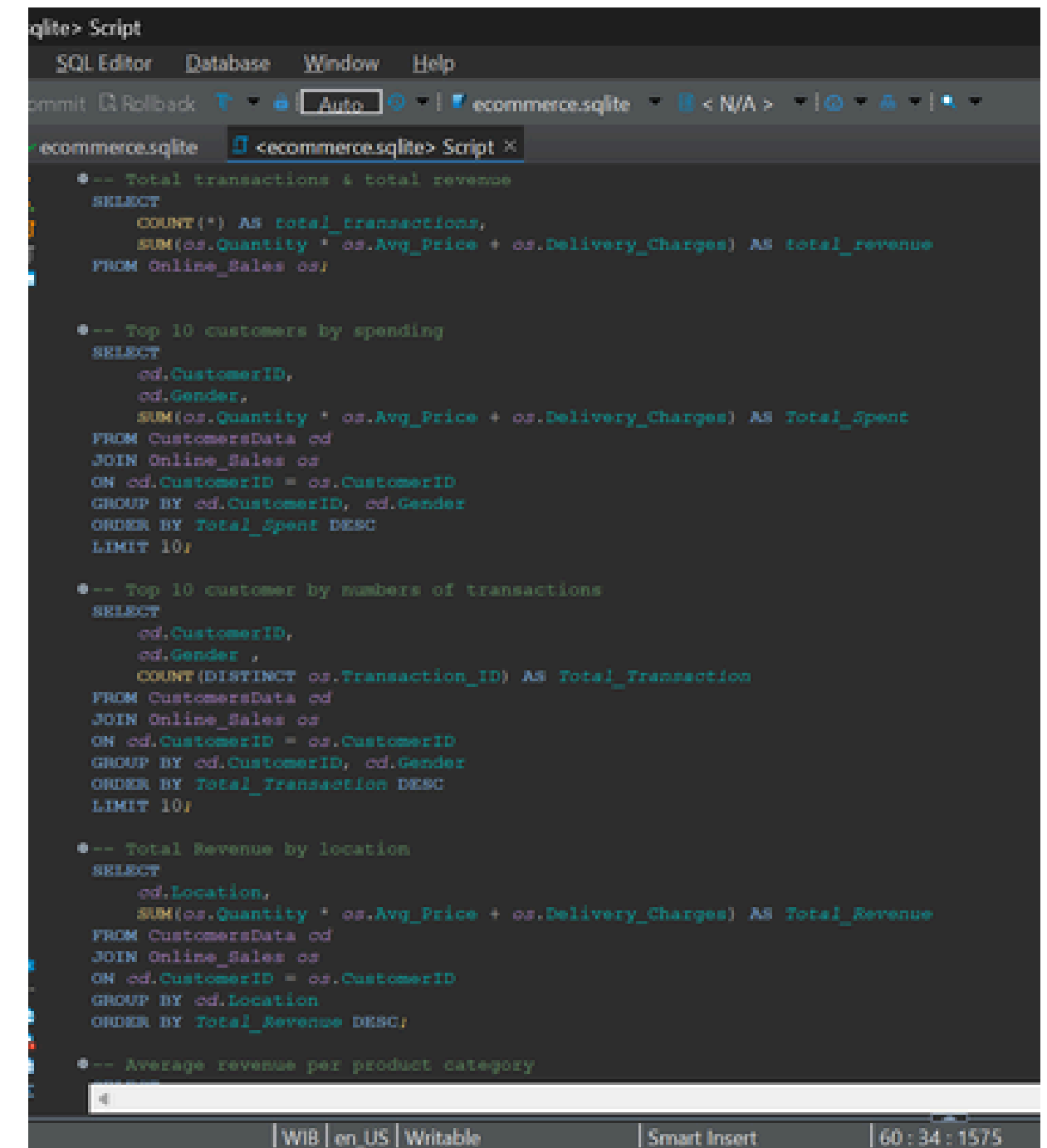
Executive Summary

Proyek ini berfokus pada eksplorasi data penjualan ritel menggunakan SQL untuk memahami performa bisnis dan perilaku pelanggan.

Tujuan utamanya adalah memanfaatkan query SQL sebagai alat analisis deskriptif, guna memperoleh insight langsung dari data transaksi.

Analisis mencakup perhitungan total transaksi dan pendapatan, identifikasi pelanggan dengan pembelian tertinggi, perbandingan pendapatan berdasarkan lokasi, evaluasi kategori produk yang paling menguntungkan, serta frekuensi penggunaan kupon dalam transaksi.

Proyek ini menjadi dasar pembelajaran bagi saya dalam memahami penggunaan SQL untuk pengelolaan data.



```
SQLite> Script
SQL Editor Database Window Help
Commit Rollback Auto < N/A >
ecommerce.sqlite <ecommerce.sqlite> Script X

-- Total transactions & total revenue
SELECT
  COUNT(*) AS total_transactions,
  SUM(os.Quantity * os.Avg_Price + os.Delivery_Charges) AS total_revenue
FROM Online_Sales os;

-- Top 10 customers by spending
SELECT
  cd.CustomerID,
  cd.Gender,
  SUM(os.Quantity * os.Avg_Price + os.Delivery_Charges) AS Total_Spent
FROM CustomersData cd
JOIN Online_Sales os
ON cd.CustomerID = os.CustomerID
GROUP BY cd.CustomerID, cd.Gender
ORDER BY Total_Spent DESC
LIMIT 10;

-- Top 10 customer by numbers of transactions
SELECT
  cd.CustomerID,
  cd.Gender,
  COUNT(DISTINCT os.Transaction_ID) AS Total_Transaction
FROM CustomersData cd
JOIN Online_Sales os
ON cd.CustomerID = os.CustomerID
GROUP BY cd.CustomerID, cd.Gender
ORDER BY Total_Transaction DESC
LIMIT 10;

-- Total Revenue by location
SELECT
  cd.Location,
  SUM(os.Quantity * os.Avg_Price + os.Delivery_Charges) AS Total_Revenue
FROM CustomersData cd
JOIN Online_Sales os
ON cd.CustomerID = os.CustomerID
GROUP BY cd.Location
ORDER BY Total_Revenue DESC;

-- Average revenue per product category
```

Process Overview

Tools: DBeaver

Database: MySQL

Sumber Data: Dataset publik dari Kaggle dapat diakses pada link berikut ([Online Retail Dataset](#))

Seluruh data diimpor dari beberapa file CSV ke dalam tabel terpisah di MySQL.

Tahapan persiapan meliputi pembuatan skema database, penyesuaian tipe data pada setiap kolom, serta pengujian integritas antar tabel agar proses analisis berjalan konsisten dan bebas error

Analisis dirancang berdasarkan beberapa pertanyaan utama berikut:

1. Berapa total transaksi dan total pendapatan?
2. Siapa pelanggan dengan total pembelian tertinggi dan transaksi terbanyak?
3. Bagaimana distribusi pendapatan berdasarkan lokasi pelanggan?
4. Kategori produk mana yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar?
5. Seberapa sering kupon digunakan dalam transaksi pelanggan?

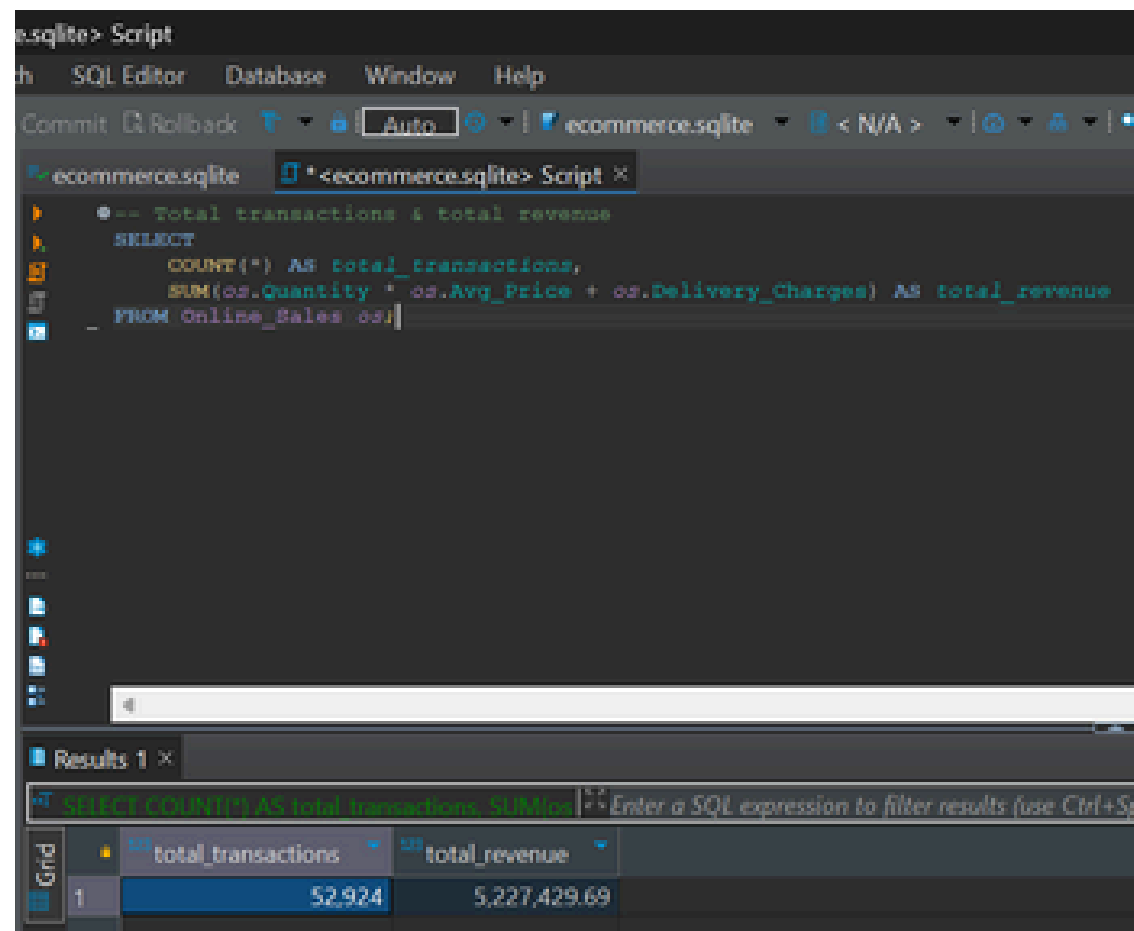
Analisis dilakukan sepenuhnya menggunakan perintah SQL dengan pendekatan berbasis query.

- JOIN digunakan untuk menggabungkan data antar tabel transaksi, pelanggan, dan produk.
- GROUP BY dan ORDER BY diterapkan untuk melakukan agregasi dan pengurutan hasil.
- Fungsi agregasi seperti SUM, COUNT, dan AVG digunakan untuk menghitung metrik bisnis utama.
- DISTINCT dimanfaatkan untuk mengidentifikasi entitas unik seperti pelanggan atau produk.

Revenue & Transaction

Analisis awal dilakukan untuk memahami gambaran umum performa penjualan dimana dari hasil query, tercatat sebanyak 52.924 transaksi dengan total pendapatan mencapai \$5.227.429,69.

Sebanyak 17.904 transaksi tercatat menggunakan kupon, sementara 26.926 transaksi hanya mengklik tanpa menggunakannya, dan 8.094 transaksi sama sekali tidak melibatkan kupon.

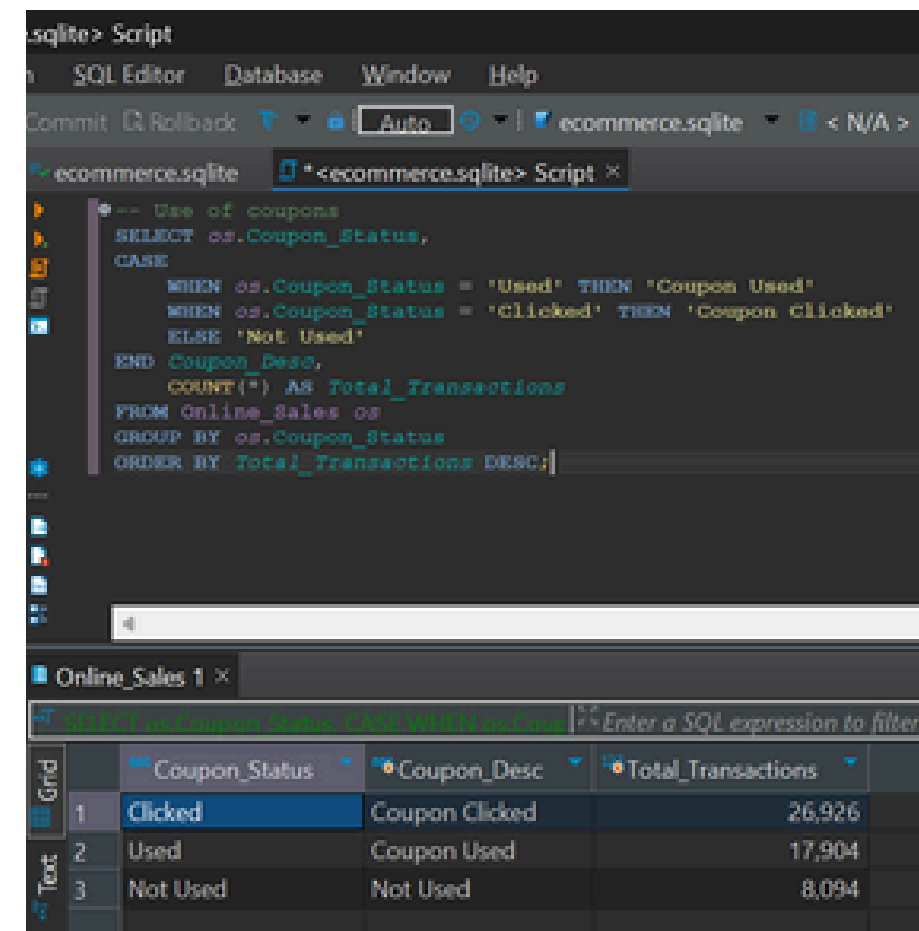


The screenshot shows the SQLite SQL Editor with a query to calculate total transactions and revenue. The query is as follows:

```
-- Total transactions & total revenue
SELECT
  COUNT(*) AS total_transactions,
  SUM(os.Quantity * os.Avg_Price + os.Delivery_Charges) AS total_revenue
FROM Online_Sales os;
```

The results are displayed in a table with two columns: total_transactions and total_revenue.

	total_transactions	total_revenue
1	52,924	5,227,429.69



The screenshot shows the SQLite SQL Editor with a query to analyze coupon usage. The query is as follows:

```
-- Use of coupons
SELECT os.Coupon_Status,
CASE
  WHEN os.Coupon_Status = 'Used' THEN 'Coupon Used'
  WHEN os.Coupon_Status = 'Clicked' THEN 'Coupon Clicked'
  ELSE 'Not Used'
END Coupon_Desc,
COUNT(*) AS Total_Transactions
FROM Online_Sales os
GROUP BY os.Coupon_Status
ORDER BY Total_Transactions DESC;
```

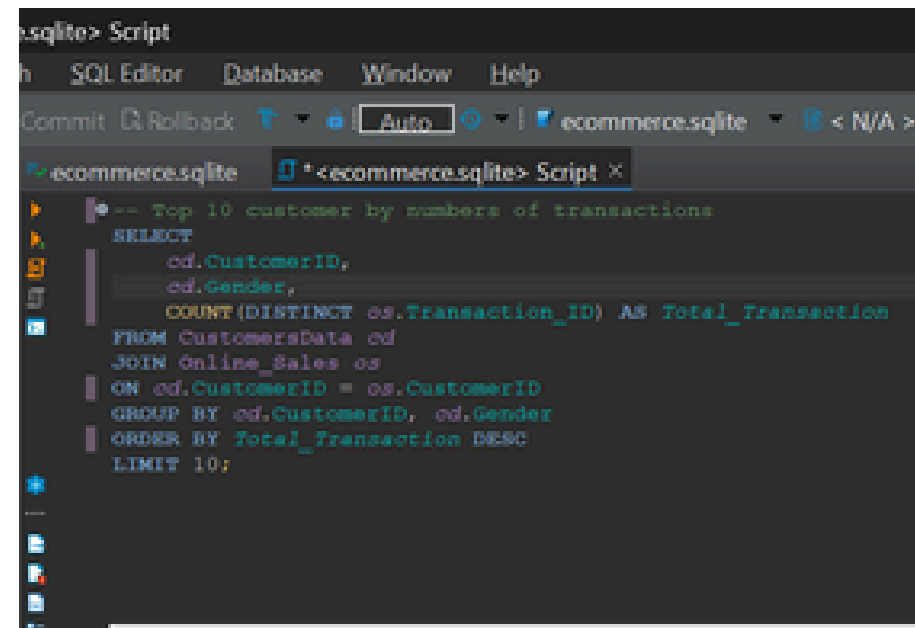
The results are displayed in a table with three columns: Coupon_Status, Coupon_Desc, and Total_Transactions.

	Coupon_Status	Coupon_Desc	Total_Transactions
1	Clicked	Coupon Clicked	26,926
2	Used	Coupon Used	17,904
3	Not Used	Not Used	8,094

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun fitur kupon cukup sering diakses, tingkat penggunaannya masih belum optimal.

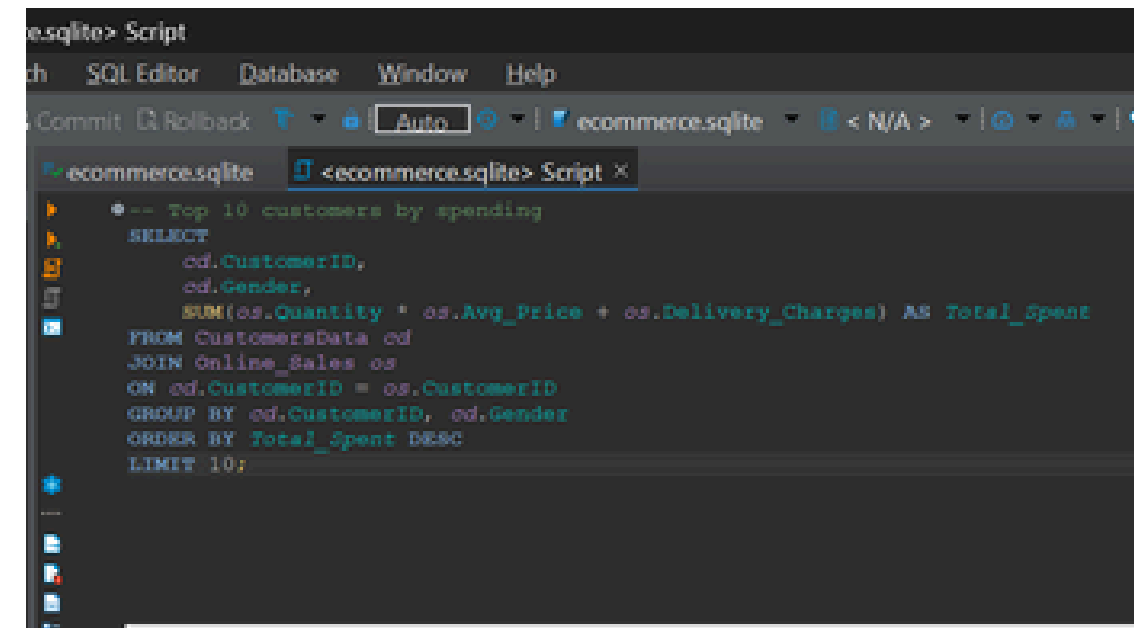
Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi efektivitas strategi promosi digital yang diterapkan.

Top 10 Customer



```
-- Top 10 customer by numbers of transactions
SELECT
  od.CustomerID,
  od.Gender,
  COUNT(DISTINCT os.Transaction_ID) AS Total_Transaction
FROM CustomersData od
JOIN Online_Sales os
ON od.CustomerID = os.CustomerID
GROUP BY od.CustomerID, od.Gender
ORDER BY Total_Transaction DESC
LIMIT 10;
```

Grid	CustomerID	Gender	Total_Transaction
1	12,748	F	328
2	15,311	F	291
3	14,606	F	289
4	14,911	F	276
5	17,841	M	263
6	17,850	M	177
7	13,089	F	176
8	15,039	F	148
9	17,337	F	139
10	13,174	M	124



```
-- Top 10 customers by spending
SELECT
  od.CustomerID,
  od.Gender,
  SUM(os.Quantity * os.Avg_Price + os.Delivery_Charges) AS Total_Spent
FROM CustomersData od
JOIN Online_Sales os
ON od.CustomerID = os.CustomerID
GROUP BY od.CustomerID, od.Gender
ORDER BY Total_Spent DESC
LIMIT 10;
```

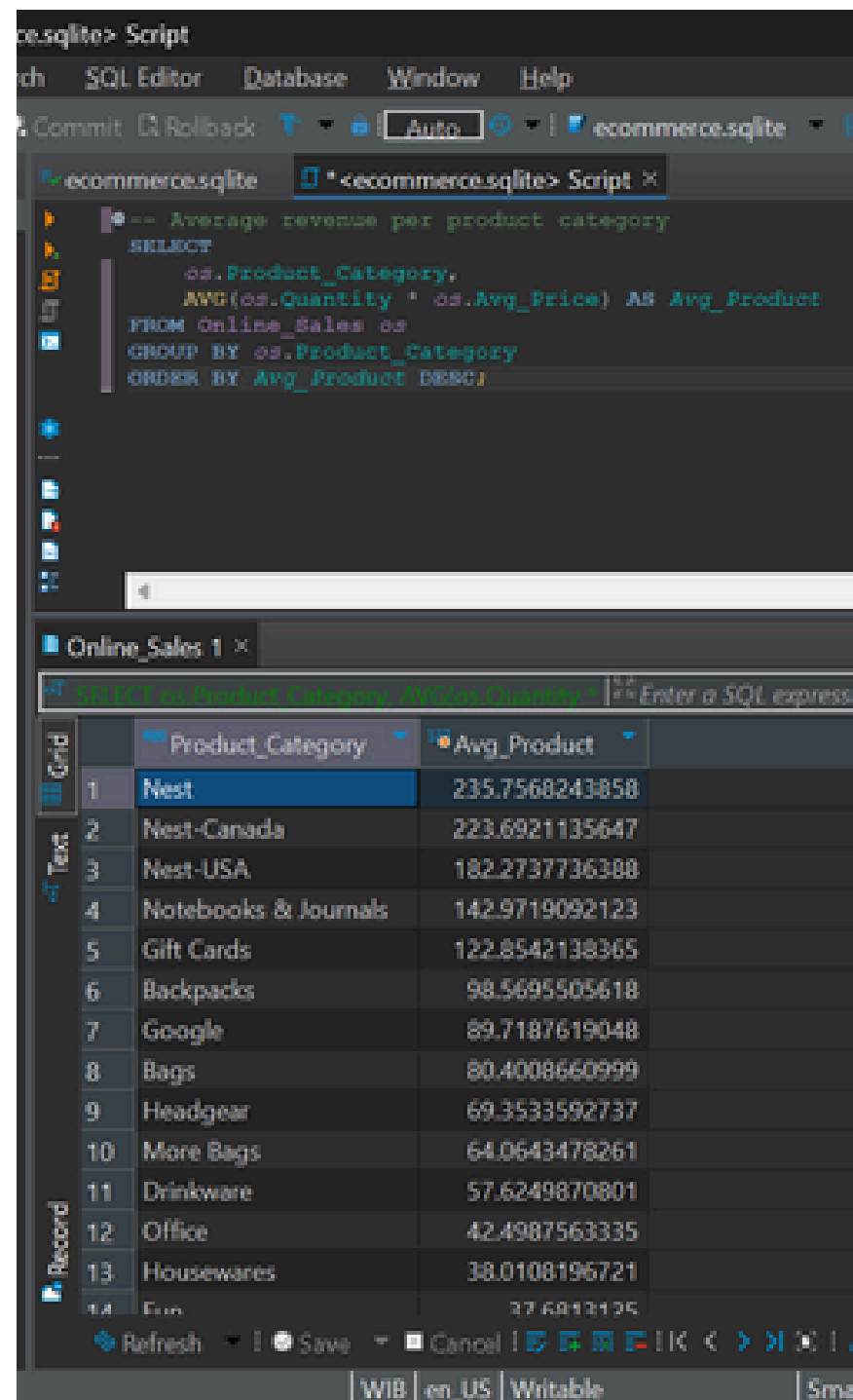
Grid	CustomerID	Gender	Total_Spent
1	12,748	F	83,112.26
2	15,311	F	80,775.51
3	14,606	F	64,045.5
4	14,911	F	56,169.82
5	17,841	M	53,896.3
6	17,337	F	38,162.49
7	17,850	M	37,714.02
8	15,039	F	30,508.02
9	13,089	F	30,472.73
10	14,667	F	27,835.61

Selanjutnya, analisis untuk mengidentifikasi pelanggan dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan dengan total pembelian tertinggi mencapai \$83.112,26, dengan 8 dari 10 besar pelanggan adalah perempuan.

Sementara itu, dalam hal frekuensi transaksi, pelanggan paling aktif mencatat hingga 328 transaksi dan mayoritas juga berasal dari kelompok perempuan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa segmen pelanggan perempuan memiliki peran dominan dalam aktivitas pembelian, sehingga dapat menjadi fokus strategis dalam upaya pemasaran dan retensi pelanggan di masa mendatang.

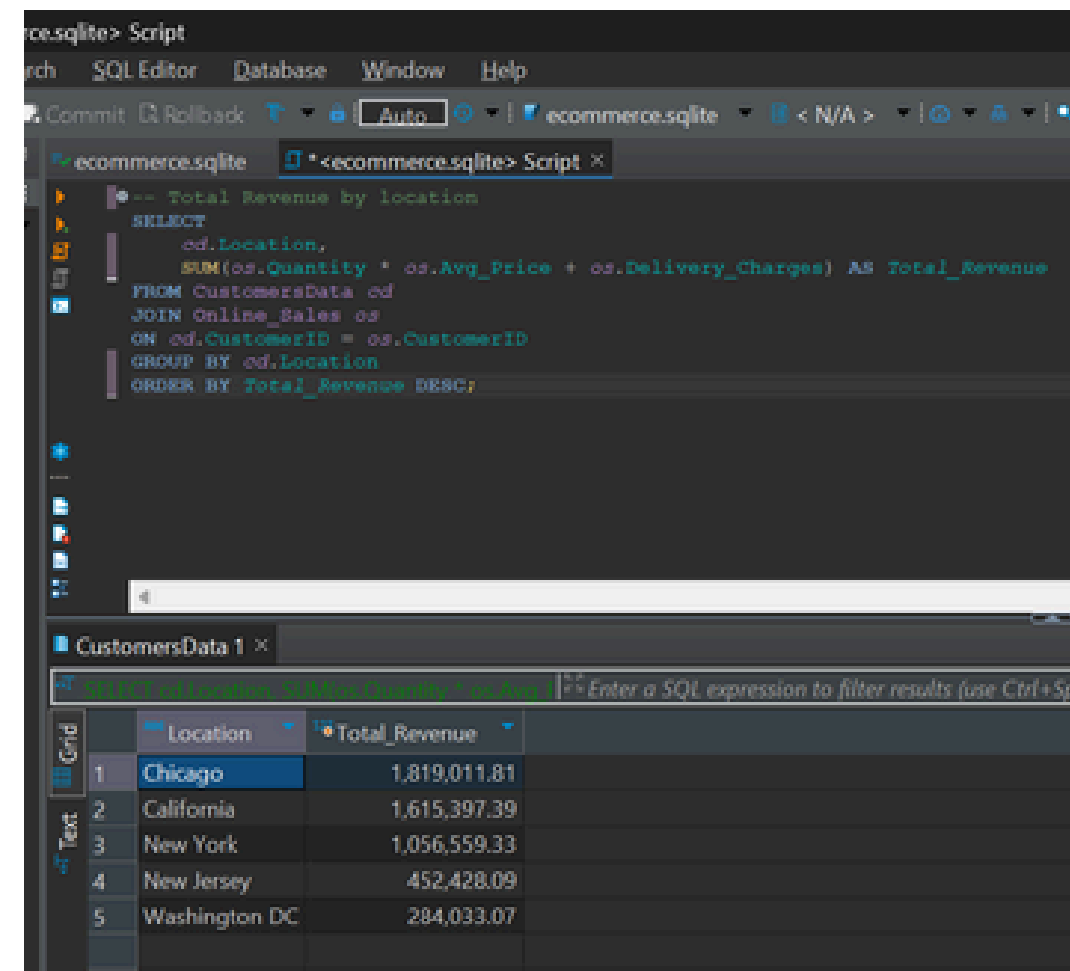
Revenue by Location & per category product



The screenshot shows the SQLite IDE interface. The SQL Editor contains a query to calculate the average revenue per product category. The results are displayed in a table below the editor.

```
-- Average revenue per product category
SELECT
  os.Product_Category,
  AVG(os.Quantity * os.Avg_Price) AS Avg_Product
FROM Online_Sales os
GROUP BY os.Product_Category
ORDER BY Avg_Product DESC;
```

Product_Category	Avg_Product
Nest	235.7568243858
Nest-Canada	223.6921135647
Nest-USA	182.2737736388
Notebooks & Journals	142.9719092123
Gift Cards	122.8542138365
Backpacks	98.5695505618
Google	89.7187619048
Bags	80.4008660999
Headgear	69.3533592737
More Bags	64.0643478261
Drinkware	57.6249870801
Office	42.4987563335
Housewares	38.0108196721
Fun	37.6913125



The screenshot shows the SQLite IDE interface. The SQL Editor contains a query to calculate the total revenue by location. The results are displayed in a table below the editor.

```
-- Total Revenue by location
SELECT
  ed.Location,
  SUM(os.Quantity * os.Avg_Price + os.Delivery_Charges) AS Total_Revenue
FROM CustomersData ed
JOIN Online_Sales os
ON ed.CustomerID = os.CustomerID
GROUP BY ed.Location
ORDER BY Total_Revenue DESC;
```

Location	Total_Revenue
Chicago	1,819,011.81
California	1,615,397.39
New York	1,056,559.33
New Jersey	452,428.09
Washington DC	284,033.07

Analisis berikut berfokus pada distribusi pendapatan berdasarkan lokasi dan kategori produk. Hasilnya memperlihatkan bahwa Chicago menjadi kota dengan pendapatan tertinggi, sedangkan Washington DC berada di posisi terendah, dengan selisih sekitar \$1,5 juta.

Perbedaan ini menunjukkan potensi untuk penguatan strategi penjualan di wilayah dengan performa rendah.

Dari sisi kategori produk, Nest, Nest-Canada, dan Nest-US tercatat sebagai tiga kategori dengan rata-rata pendapatan tertinggi. Sementara kategori seperti Lifestyle, Android, dan Waze menunjukkan kontribusi pendapatan paling rendah.

Reflection

Proyek ini membantu saya memahami bagaimana SQL dapat dimanfaatkan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui proses analisis sederhana.

Proyek ini memperkuat dasar saya dalam data querying, khususnya dalam penerapan JOIN, GROUP BY, dan subquery untuk menjawab kebutuhan analisis yang lebih kompleks di masa mendatang. Dari sana saya belajar menulis query yang efisien, menggunakan fungsi agregasi secara tepat.

Meskipun tergolong proyek sederhana, pengalaman ini menjadi fondasi penting dalam membangun kemampuan analisis data menggunakan SQL secara lebih terarah.

Terima Kasih



Oleh: Pitriani



Email: pitripitriani173@gmail.com



Web-Portfolio: <https://ppitria.github.io>